
MEMORIA DEL PROYECTO INTERMODULAR ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

Sistema de Inteligencia de Ciberamenazas mediante Honeypot para el Sector Turístico de Lanzarote

Alumno: Frainel Tomás de León García

Ciclo: C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red

Curso académico: 2025-2026

Centro: CIFP Zonzamas (Lanzarote, Las Palmas)

Fecha: Mayo 2026

Proyecto realizado en el entorno simulado de *Apartamentos Turísticos Playa Dorada*, Puerto del Carmen, Lanzarote.

Índice general

1	Introducción	4
1.1	Contexto del proyecto	4
1.2	Motivación	4
1.3	Problema detectado	4
1.4	Empresa o entorno profesional	5
1.5	Justificación del proyecto	5
2	Objetivos	6
2.1	Objetivo general	6
2.2	Objetivos específicos	6
3	Descripción de la empresa y entorno profesional	7
3.1	Sector profesional: el turismo en Lanzarote	7
3.2	Empresa de referencia: Apartamentos Turísticos «Playa Dorada»	7
3.2.1	Identificación	8
3.2.2	Infraestructura tecnológica	8
3.2.3	Perfil de seguridad	8
4	Análisis de necesidades y problema detectado	9
4.1	Situación inicial	9
4.2	Carencias detectadas	9
4.2.1	Ausencia de inteligencia de amenazas sectorial	9
4.2.2	Limitaciones de las soluciones comerciales	9
4.3	Incidente detonante (noviembre 2025)	9
4.4	Magnitud del problema	10
5	Relación con ODS, sostenibilidad y digitalización	11
5.1	ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico	11
5.2	ODS 9: Industria, innovación e infraestructura	11
5.3	ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas	11
5.4	Alineación con estrategias territoriales	11
6	Análisis de viabilidad	12

6.1	Viabilidad técnica	12
6.2	Viabilidad económica	12
6.2.1	Plan de inversiones	13
6.2.2	Cuenta de resultados previsional (Año 1)	13
6.2.3	Umbral de rentabilidad	13
7	Diseño técnico de la solución	14
7.1	Arquitectura del sistema	14
7.2	Infraestructura cloud: Oracle Cloud Free Tier	14
7.2.1	Reglas de seguridad (Ingress/Egress Rules)	16
7.2.2	Conexión inicial al VPS	16
7.3	Hardening del sistema operativo	16
7.4	Dominio señuelo: hotel-playadorada.xyz	18
7.5	Plataforma T-Pot: instalación y despliegue	18
7.5.1	Bloque 1: Primera línea — los honeypots	20
7.5.2	Bloque 2: El cerebro — pila ELK	20
7.5.3	Bloque 3: Los detectives — herramientas de red	20
7.5.4	Proceso de instalación	20
7.5.5	Conexión post-instalación	20
7.5.6	Panel de control de T-Pot	22
7.6	Señuelos y personalización	22
8	Planificación del proyecto	24
8.1	Fases del proyecto	24
9	Desarrollo e implementación	25
9.1	Trabajo realizado	25
9.1.1	Fase 1: Diseño y planificación (semanas 1–2)	25
9.1.2	Fase 2: Implementación técnica (semanas 3–6)	25
9.1.3	Fase 3: Despliegue y exposición a Internet (semana 7)	26
9.2	Problemas encontrados	26
9.2.1	INC-001: Cambio de plataforma hardware	26
9.2.2	INC-002: Inestabilidad de contenedores Docker en T-Pot	27
9.3	Soluciones aplicadas	27
9.3.1	MC-01: Migración a VPS con mayor capacidad (Oracle Cloud)	27
9.3.2	MC-02: Optimización de la configuración Docker	27
9.3.3	MC-03: Ajuste del cronograma (Fase 2 extendida 1 semana)	28
10	Seguimiento y control	29
10.1	Grado de avance por fases (fecha de corte: 28/02/2026)	29

10.2 Control de calidad	29
11 Resultados obtenidos	30
11.1 Datos de actividad capturada	30
11.2 Distribución geográfica de los atacantes	30
11.3 Primeras capturas de Cowrie (SSH)	30
11.4 Reputación de IPs atacantes	32
11.5 Comparación con criterios de éxito	32
12 Evaluación crítica del proyecto	33
12.1 Limitaciones identificadas	33
12.2 Errores y decisiones mejorables	33
12.3 Mejoras futuras	33
12.4 Aprendizaje adquirido	34
13 Conclusiones	35
13.1 Valor del proyecto	35
13.2 Aplicación profesional	35
13.3 Competencias desarrolladas	35
Bibliografía y referencias	36

1. Introducción

1.1 Contexto del proyecto

El sector turístico constituye el motor económico de Lanzarote, representando el 80 % del PIB insular y generando más de 40.000 empleos directos e indirectos. La digitalización acelerada post-pandemia ha incrementado exponencialmente la superficie de ataque de las empresas del sector: reservas online, pasarelas de pago integradas, sistemas de *check-in* digital y domótica hotelera conforman una infraestructura tecnológica compleja que, en la mayoría de los casos, carece de una protección adecuada. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE, 2025), el sector turismo ha experimentado un incremento del 67 % en ciberataques entre 2023 y 2025, y el 78 % de las PYMES turísticas de la isla no dispone de personal especializado en seguridad informática.

1.2 Motivación

El detonante que justifica este proyecto es un incidente real documentado en noviembre de 2025: un establecimiento de apartamentos turísticos de Puerto del Carmen sufrió un ataque de *ransomware* mediante *phishing*, que resultó en el cifrado completo de sus sistemas, el pago de 15.000 € en rescate y tres días de inactividad operativa total. La conclusión del análisis post-incidente fue reveladora: *«No sabíamos que este tipo de ataques era tan común en nuestro sector. Si hubiéramos conocido las técnicas específicas utilizadas contra empresas como la nuestra, podríamos haberlo evitado.»*

Esta afirmación resume el problema nuclear: las PYMES turísticas operan **a ciegas** respecto a las amenazas que las afectan específicamente.

1.3 Problema detectado

Las empresas turísticas de Lanzarote carecen de:

- Datos empíricos sobre vectores de ataque reales dirigidos a su sector.
- Inteligencia sobre credenciales más utilizadas en ataques de fuerza bruta.
- Información sobre el origen geográfico y los patrones temporales de las amenazas.
- Recomendaciones de seguridad basadas en hallazgos reales, no en teoría genérica.

1.4 Empresa o entorno profesional

El proyecto se desarrolla en el contexto simulado de **Apartamentos Turísticos «Playa Dorada»**, empresa familiar de segunda generación con 45 apartamentos en Puerto del Carmen (Lanzarote), categoría 3 llaves, 12 empleados y una facturación anual estimada de 850.000 €. Este perfil es representativo del tejido empresarial de alojamiento turístico insular: el 85 % de los establecimientos son PYMES de carácter familiar.

1.5 Justificación del proyecto

Frente a las soluciones comerciales genéricas —que protegen contra amenazas conocidas pero no generan conocimiento sobre el panorama real de ataques al sector—, este proyecto propone un enfoque proactivo e investigador: desplegar un **honeypot multi-servicio** que simule la infraestructura de un hotel real para capturar, analizar y documentar los ataques recibidos, generando inteligencia de amenazas específica y contextualizada para las PYMES turísticas de la isla.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y operar un sistema de honeypot que simule la infraestructura tecnológica típica de una PYME turística de Lanzarote, con el fin de capturar, analizar y documentar ciberataques reales, generando inteligencia de amenazas específica que permita desarrollar recomendaciones de seguridad fundamentadas en datos empíricos.

2.2 Objetivos específicos

- OE1** **Diseño e implementación técnica del honeypot.** Desplegar un sistema multi-servicio (SSH/Telnet, HTTP/S, SMTP, malware, credenciales) completamente operativo en menos de dos semanas, con mínimo cinco honeypots activos simultáneamente y disponibilidad superior al 95 %.
- OE2** **Captura de inteligencia de amenazas.** Recopilar durante 7–8 semanas un mínimo de 500 intentos de ataque documentados, identificar al menos 50 IPs únicas de atacantes, recolectar 10 muestras de malware y documentar 20 combinaciones de credenciales más utilizadas.
- OE3** **Análisis y generación de conocimiento.** Clasificar las amenazas capturadas según el framework MITRE ATT&CK, elaborar análisis geográfico, temporal y por vector, e identificar al menos 5 TTPs (*Tactics, Techniques and Procedures*).
- OE4** **Generación de recomendaciones aplicables.** Desarrollar una guía de *hardening* específica para PYMES turísticas de 15–20 páginas con mínimo 15 recomendaciones accionables y un *checklist* de 25+ ítems, validada con al menos dos empresas reales del sector.
- OE5** **Transferencia de conocimiento al sector.** Presentar los hallazgos a un mínimo de cinco empresas turísticas, publicar los IOCs en formato STIX/OpenIOC y crear tres infografías divulgativas.

3. Descripción de la empresa y entorno profesional

3.1 Sector profesional: el turismo en Lanzarote

El turismo de Lanzarote concentra el 80 % del PIB insular y recibe anualmente más de 3 millones de visitantes (principalmente de origen británico, alemán y español). El 85 % de los establecimientos turísticos son PYMES familiares, con una madurez digital desigual: solo el 35 % cuenta con sistemas informáticos avanzados.

Cuadro 3.1: Estructura empresarial del sector turístico en Lanzarote

Tipo de alojamiento	Proporción
Hoteles	32 %
Apartamentos turísticos	45 %
Casas rurales	15 %
Otros alojamientos	8 %
Capacidad total	≈65.000 plazas
Sin personal de ciberseguridad	78 %

3.2 Empresa de referencia: Apartamentos Turísticos «Playa Dorada»

3.2.1 Identificación

Cuadro 3.2: Ficha de la empresa de referencia

Nombre	Apartamentos Turísticos «Playa Dorada»
Ubicación	Puerto del Carmen, Lanzarote
Tipo	Empresa familiar (2ª generación)
Categoría	3 llaves
Capacidad	45 apartamentos
Plantilla	12 empleados (8 fijos + 4 temporales)
Facturación estimada	850.000 €/año
Ocupación media	75 %

3.2.2 Infraestructura tecnológica

La empresa dispone de 8 puestos informatizados: dos en recepción (PMS y gestión de plataformas OTA), uno en administración (contabilidad y RGPD), un portátil en gerencia y cuatro tablets para el personal operativo. El software incluye un PMS en la nube, *channel manager* conectado a Booking, Airbnb y Expedia, Microsoft 365 y VoIP.

3.2.3 Perfil de seguridad

- Ningún empleado tiene formación específica en ciberseguridad.
- Alta rotación en recepción (perfil de mayor riesgo ante phishing).
- Procesamiento de datos sensibles: pasaportes, tarjetas de crédito, datos de menores.
- Obligaciones legales RGPD con sanciones potenciales de hasta 20.000.000 €.

4. Análisis de necesidades y problema detectado

4.1 Situación inicial

Las PYMES turísticas de Lanzarote desconocen qué amenazas específicas las afectan, cómo operan los atacantes contra infraestructuras similares a las suyas, qué vulnerabilidades son más explotadas y desde dónde provienen los ataques. Este desconocimiento impide una toma de decisiones informada sobre inversiones en ciberseguridad.

4.2 Carencias detectadas

4.2.1 Ausencia de inteligencia de amenazas sectorial

Las empresas no disponen de información sobre:

- Vectores de ataque más utilizados contra sistemas hoteleros (SSH, RDP, web).
- Combinaciones de credenciales más probadas en ataques de fuerza bruta.
- Familias de malware distribuidas específicamente contra el sector.
- Origen geográfico y patrones temporales de los ataques.

4.2.2 Limitaciones de las soluciones comerciales

Los servicios de inteligencia de amenazas profesionales están fuera del alcance económico de las PYMES. Además, las soluciones genéricas no proporcionan datos contextualizados al sector turístico insular ni generan estadísticas sobre ataques dirigidos a Lanzarote.

4.3 Incidente detonante (noviembre 2025)

Un ataque de *ransomware* vía *phishing* (suplantación de Booking.com) afectó a un establecimiento de Puerto del Carmen, con las siguientes consecuencias:

Cuadro 4.1: Consecuencias del incidente detonante

Ámbito	Impacto
Económico	15.000 € en rescate + 3.500 € en recuperación
Operativo	3 días sin sistema funcional
Datos	Base de datos de reservas de 2 meses
Legal	Notificación obligatoria a la AEPD
Reputacional	Cancelaciones por desconfianza

4.4 Magnitud del problema

Según datos de INCIBE (2025):

- El 43 % de los ciberataques se dirigen a pequeñas empresas.
- El sector turismo ha experimentado un incremento del 67 % en ataques (2023–2025).
- Solo el 14 % de las PYMES tiene implementado un plan de ciberseguridad.
- El 60 % de las PYMES que sufren un ciberataque grave cierran en los 6 meses siguientes.
- Coste medio por incidente: entre 25.000 € y 50.000 €.

5. Relación con ODS, sostenibilidad y digitalización

Este proyecto contribuye directamente a tres Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:

5.1 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Al generar recomendaciones de seguridad fundamentadas en datos reales, el proyecto contribuye a proteger el empleo en el sector turístico (40.000+ puestos en Lanzarote). Cada ataque de *ransomware* prevenido supone un ahorro estimado de 25.000 € por empresa. Además, democratiza el acceso a inteligencia de amenazas — tradicionalmente reservada a grandes corporaciones— haciéndola accesible a PYMES.

5.2 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

El proyecto constituye la primera implementación documentada de un honeypot específico para el análisis de amenazas al turismo en Canarias. Genera un dataset de ataques publicable en repositorio académico y un modelo replicable a bajo coste para otros sectores y territorios.

5.3 ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

La documentación sistemática de TTPs de ciberdelincuentes, la publicación de IOCs en formatos abiertos (STIX/OpenIOC) y la mejora de la concienciación sobre el RGPD contribuyen a la lucha contra el cibercrimen organizado y a la protección de datos personales como derecho fundamental.

5.4 Alineación con estrategias territoriales

- Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024–2027.
- Plan de Digitalización de PYMES (Gobierno de España).
- Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (Ejes 2, 4 y 5).
- Lanzarote Reserva de Biosfera UNESCO: sostenibilidad digital del turismo.

6. Análisis de viabilidad

6.1 Viabilidad técnica

El proyecto se basa íntegramente en software de código abierto con amplia documentación y soporte comunitario (T-Pot, Elastic Stack, Python). La plataforma hardware final (Oracle Cloud Free Tier) proporciona recursos suficientes para ejecutar la totalidad de los honeypots priorizados:

Cuadro 6.1: Especificaciones del VPS de producción (Oracle Cloud)

Parámetro	Valor
Shape	VM.Standard2.4
vCPUs	4 OCPU (Intel)
RAM	60 GB
Almacenamiento	193 GB (boot volume)
Ancho de banda	4,1 Gbps
SO	Canonical Ubuntu 22.04 LTS
IP pública	79.72.57.48 (estática)
Coste	0 € (Free Tier)

6.2 Viabilidad económica

Para el análisis económico se simula un escenario de explotación comercial donde se ofrecen «Informes de Amenazas Turísticas» bajo suscripción a PYMES locales.

6.2.1 Plan de inversiones

Cuadro 6.2: Balance inicial: inversión y financiación (escenario comercial simulado)

Activo (Inversión)	€	Pasivo y PN	€
Equipos informáticos	0,00	Capital Social	52,20
Licencias y dominios	2,20		
Tesorería inicial	50,00		
TOTAL ACTIVO	52,20	TOTAL PN	52,20

Nota: La migración a Oracle Cloud Free Tier elimina la inversión original en hardware (Raspberry Pi 4, 250 €), reduciendo el coste inicial a únicamente el dominio señuelo (hotel-playadorada.xyz, 2,20 €).

6.2.2 Cuenta de resultados previsional (Año 1)

Estimando 5 suscripciones anuales a 600 €/año (50 €/mes):

Cuadro 6.3: Cuenta de pérdidas y ganancias previsional (Año 1)

Concepto	€
Ventas (5 clientes × 50 €/mes × 12 meses)	3.000,00
Costes variables (hosting VPS)	-180,00
Margen bruto	2.820,00
Gastos fijos (suministros, conectividad)	-300,00
Amortización (hardware al 33 %)	-83,33
BAII	2.436,67
Impuesto sobre beneficios (20 %)	-487,33
Beneficio neto	1.949,34

6.2.3 Umbral de rentabilidad

$$UR = \frac{CF}{1 - \frac{CV}{V}} = \frac{383,33}{1 - \frac{180}{3000}} = \frac{383,33}{0,94} \approx 407,80$$

El proyecto es rentable a partir de 407,80 € de facturación; con ventas estimadas de 3.000 €, se sitúa muy por encima del punto muerto.

7. Diseño técnico de la solución

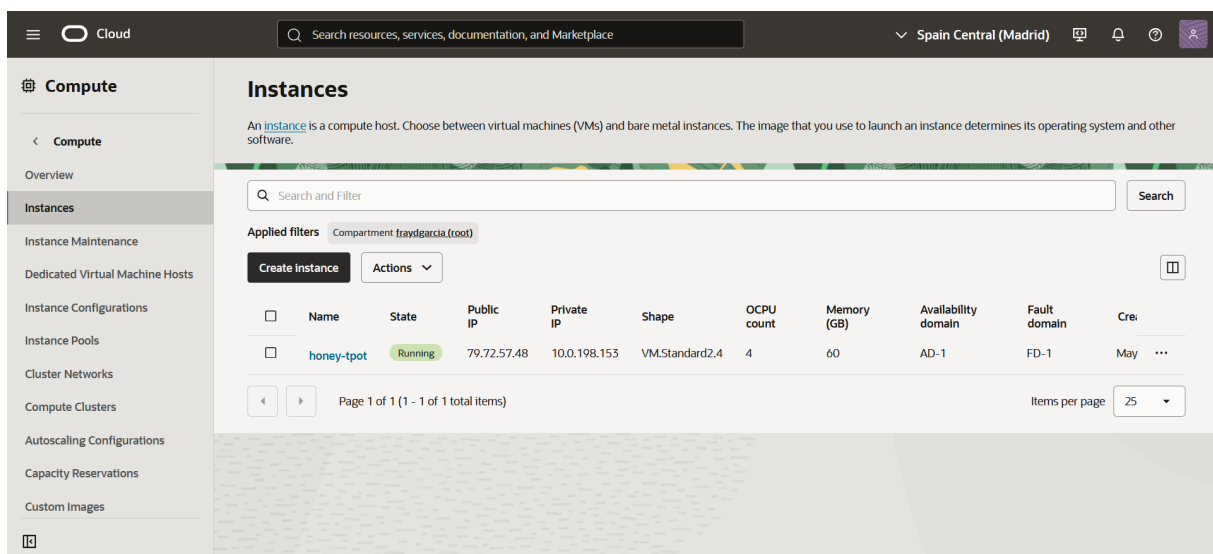
7.1 Arquitectura del sistema

El sistema se compone de tres capas funcionales:

1. **Capa de señuelos (honeypots):** servicios que simulan infraestructura hotelera real y registran toda la actividad de los atacantes.
2. **Capa de procesamiento (ELK Stack):** Elasticsearch almacena los logs, Logstash los normaliza y Kibana los visualiza en tiempo real.
3. **Capa de análisis de red:** Suricata (IDS) y p0f (fingerprinting OS) analizan el tráfico invisible.

7.2 Infraestructura cloud: Oracle Cloud Free Tier

La plataforma de ejecución elegida es un VPS en Oracle Cloud Infrastructure (OCI), región Spain Central (Madrid), instancia VM.Standard2.4.



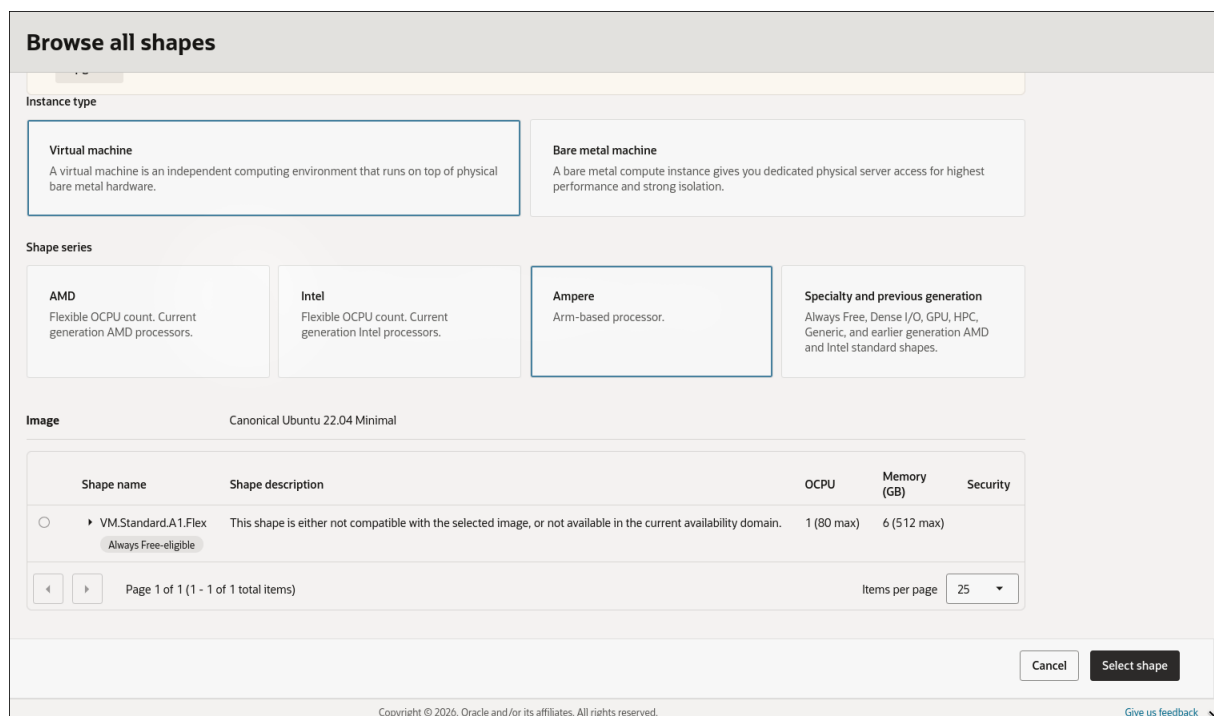
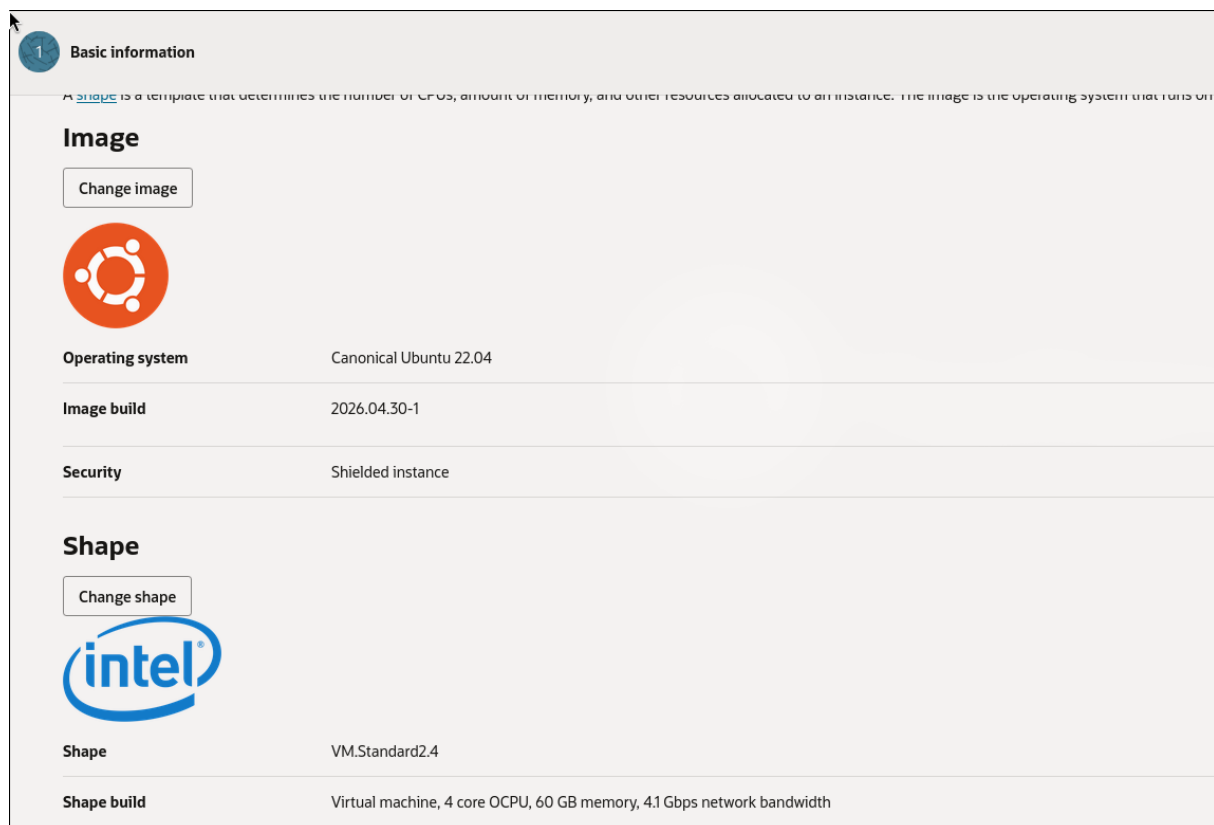


Figura 7.1: Shape en Oracle Cloud



☐	Stateless	Source	IP Protocol	Source Port Range	Destination Port Range	Type and Code	Allows	Description
☐	No	0.0.0.0/0	TCP	All	22		TCP traffic for ports: 22 SSH Remote Login Protocol	...
☐	No	0.0.0.0/0	ICMP			3, 4	ICMP traffic for: 3, 4 Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set	...
☐	No	10.0.0.0/16	ICMP			3	ICMP traffic for: 3 Destination Unreachable	...
☐	No	0.0.0.0/0	All Protocols				All traffic for all ports	...

Figura 7.2: Ingress Rules en Oracle Cloud

7.2.1 Reglas de seguridad (Ingress/Egress Rules)

Se configuraron reglas de *ingress* mínimas para el acceso de administración (SSH en puerto 64295 tras la instalación de T-Pot) y ICMP, manteniendo todo el tráfico de los honeypots gestionado por T-Pot internamente:

```

1 # Regla original de administraci n (sustituida tras T-Pot):
2 TCP 0.0.0.0/0 Puerto 22 (SSH inicial)
3
4 # Regla definitiva tras instalaci n de T-Pot:
5 TCP 0.0.0.0/0 Puerto 64295 (SSH de gesti n T-Pot)
6
7 # T-Pot requires apertura completa para los honeypots:
8 All Protocols 0.0.0.0/0 All ports

```

Listing 7.1: Reglas de ingress en Oracle Cloud Security List

7.2.2 Conexión inicial al VPS

```

1 # Conexi n con clave SSH generada durante el aprovisionamiento
2 ssh -i ssh-key-2026-05-14.key ubuntu@79.72.57.48
3
4 # Mensaje de bienvenida del servidor:
5 # Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1049-oracle x86_64)
6 # System load: 0.59 Memory usage: 1% Processes: 193

```

Listing 7.2: Conexión SSH inicial al VPS de Oracle Cloud

7.3 Hardening del sistema operativo

Tras el aprovisionamiento, se aplicaron las siguientes medidas de seguridad base:

```
nm3s1s: TFG → ssh -i ssh-key-2026-05-14.key ubuntu@79.72.57.48
The authenticity of host '79.72.57.48 (79.72.57.48)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:0P0oU4SbfUFrTfteKbqNNkp0ko5d/p/UCMvPYnTqyZE
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '79.72.57.48' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1049-oracle x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu May 14 16:29:10 UTC 2026

System load:  0.59               Processes:           193
Usage of /:   1.5% of 193.65GB   Users logged in:    0
Memory usage: 1%                IPv4 address for ens3: 10.0.198.153
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

22 updates can be applied immediately.
21 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@honeypot:~$
```

Figura 7.3: Primer acceso al VPS

```

1 # Actualizaci3n completa del sistema
2 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
3
4 # Instalaci3n de UFW y fail2ban
5 sudo apt install ufw fail2ban -y
6
7 # Configuraci3n UFW (antes de T-Pot)
8 sudo ufw allow 22/tcp
9 sudo ufw enable
10
11 # Aplicaci3n de parches de seguridad disponibles
12 # (21 actualizaciones de seguridad detectadas al aprovisionar)
13 sudo unattended-upgrade

```

Listing 7.3: Hardening básico de Ubuntu Server 22.04

7.4 Dominio seuelo: hotel-playadorada.xyz

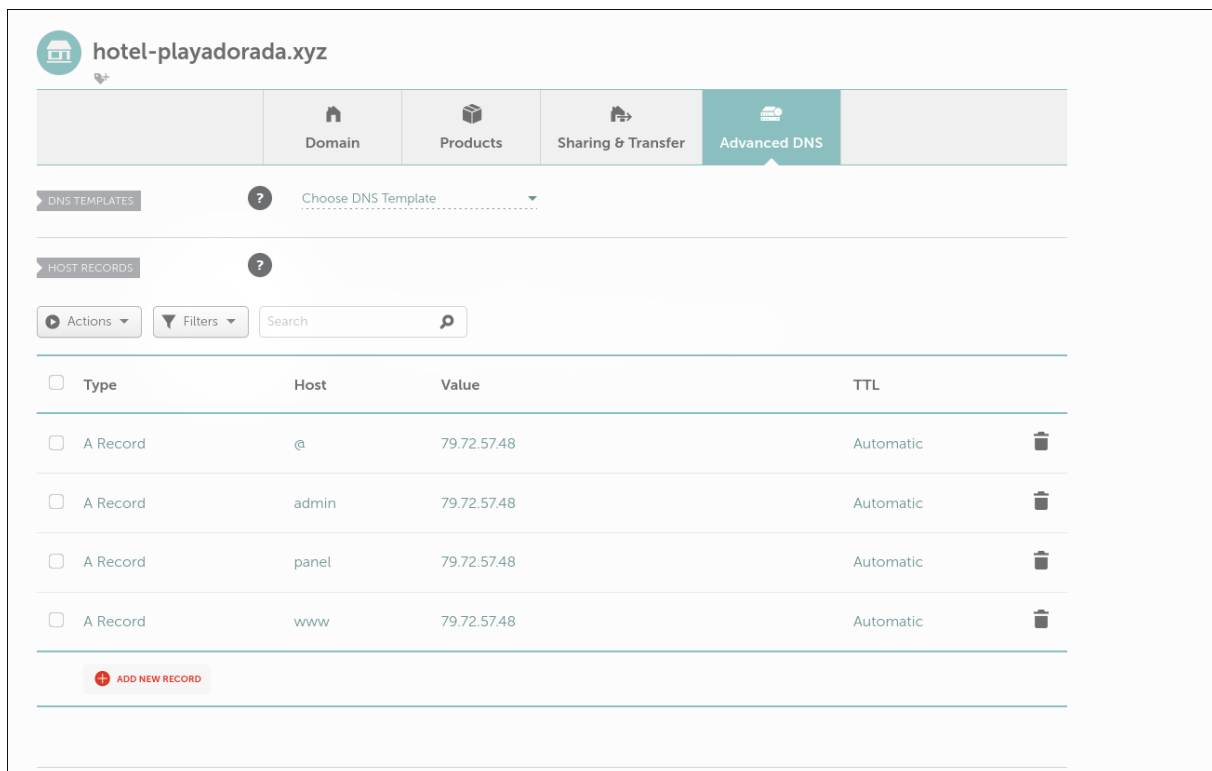
Se registró el dominio `hotel-playadorada.xyz` en Namecheap por un coste de \$2,20 (1 año), apuntando todos los registros DNS a la IP pública del VPS:

Cuadro 7.1: Registros DNS configurados en Namecheap para hotel-playadorada.xyz

Tipo	Host	Valor	TTL
A Record	@	79.72.57.48	Automático
A Record	admin	79.72.57.48	Automático
A Record	panel	79.72.57.48	Automático
A Record	www	79.72.57.48	Automático

7.5 Plataforma T-Pot: instalaci3n y despliegue

T-Pot Community Edition (v24.04.1) es una plataforma *all-in-one* de Deutsche Telekom Security que orquesta más de 20 contenedores Docker simultáneamente, articulados en tres bloques funcionales:



hotel-playadorada.xyz

Domain Products Sharing & Transfer Advanced DNS

DNS TEMPLATES ? Choose DNS Template

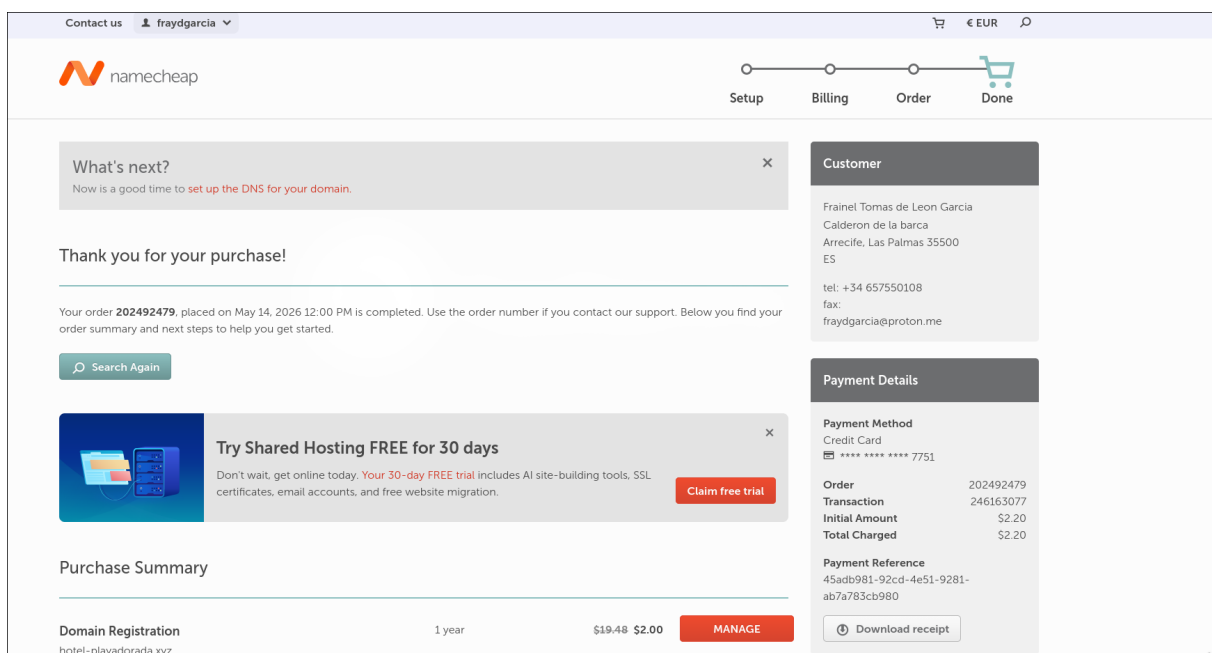
HOST RECORDS ?

Actions Filters Search

Type	Host	Value	TTL
☐ A Record	@	79.72.57.48	Automatic
☐ A Record	admin	79.72.57.48	Automatic
☐ A Record	panel	79.72.57.48	Automatic
☐ A Record	www	79.72.57.48	Automatic

ADD NEW RECORD

Figura 7.4: Reglas DNS



Contact us fraydgarcia

Setup Billing Order Done

What's next? Now is a good time to set up the DNS for your domain.

Thank you for your purchase!

Your order 202492479, placed on May 14, 2026 12:00 PM is completed. Use the order number if you contact our support. Below you find your order summary and next steps to help you get started.

Search Again

Try Shared Hosting FREE for 30 days Don't wait, get online today. Your 30-day FREE trial includes AI site-building tools, SSL certificates, email accounts, and free website migration. Claim free trial

Purchase Summary

Domain Registration	1 year	\$19.48 \$2.00	MANAGE
hotel-playadorada.xyz			

Customer

Franiel Tomas de Leon Garcia
Calderon de la barca
Arrecife, Las Palmas 35500
ES
tel: +34 657550108
fax: fraydgarcia@proton.me

Payment Details

Payment Method
Credit Card
**** * 7751

Order 202492479
Transaction 246163077
Initial Amount \$2.20
Total Charged \$2.20

Payment Reference
45adb981-92cd-4e51-9281-ab7a783cb980

Download receipt

Figura 7.5: Compra del dominio

7.5.1 Bloque 1: Primera línea — los honeypots

Cuadro 7.2: Honeypots desplegados en T-Pot 24.04.1

Honeypot	Protocolo	Descripción
Cowrie	SSH / Telnet	Honeypot de interacción media; registra sesiones completas de atacantes
Tanner	HTTP / HTTPS	Emula vulnerabilidades web (LFI, RFI, SQLi, RCE)
Dionaea	Multi	Captura muestras de malware y gusanos
Mailoney	SMTP	Simula servidor de correo corporativo
Ciscoasa	HTTPS	Simula firewall/router Cisco ASA
Heralding	FTP/POP3/...	Captura intentos de robo de credenciales
H0neytr4p	Multi	Baja interacción; escucha conexiones en puertos inusuales

7.5.2 Bloque 2: El cerebro — pila ELK

- **Elasticsearch:** base de datos donde se almacenan todos los logs en formato JSON.
- **Logstash:** normaliza y enriquece los eventos de los honeypots.
- **Kibana:** interfaz gráfica con dashboards en tiempo real e *Attack Map*.

7.5.3 Bloque 3: Los detectives — herramientas de red

- **Suricata:** IDS que analiza paquetes de red buscando firmas de ataques conocidos.
- **p0f:** fingerprinting pasivo del SO del atacante mediante análisis del handshake TCP/IP.
- **Spiderfoot / CyberChef:** herramientas OSINT accesibles desde el menú principal.

7.5.4 Proceso de instalación

```

1 # Clonado del repositorio oficial de Deutsche Telekom Security
2 git clone https://github.com/telekom-security/tpotce
3 cd tpotce/

```

Listing 7.4: Instalación de T-Pot Community Edition 24.04.1

7.5.5 Conexión post-instalación

Tras el reinicio del sistema, T-Pot toma el control del puerto 22 (asignado a Cowrie) y mueve el SSH de administración al puerto 64295:

```
ubuntu@honeypot:~/tpotce$ ./install.sh -t h -u admin -p "chafarino1994!"

  _____
 |  _  _ |  _  _ \  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ | |
 |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |
 |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |
 |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |
 |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |  _  _ |

### This script will now install T-Pot and all of its dependencies.

### Install? (y/n) █
```

Figura 7.6: Instalacion

```

### Installing T-Pot Standard / HIVЕ.

### T-Pot User Configuration ...

### Creating base64 encoded htppswd username and password for T-Pot config file: /home/ubuntu/tpotce/.env

### Now pulling images ...

[*] pull 42/151

: Image gchr.io/telekom-security/compot:24.04.1 [ ] 82.07MB / 92.02MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/spiderfoot:24.04.1 [ ] 66.54MB / 143.3MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/elasticsearch:24.04.1 [ ] 119.9MB / 729.2MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/heralding:24.04.1 [ ] 18.71MB / 39.66MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/redis:24.04.1 [ ] Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/miniprint:24.04.1 [ ] Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/wordpot:24.04.1 [ ] Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/fast42:24.04.1 [ ] 59.2MB / 64.46MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/redishoneypot:24.04.1 [ ] 6.209MB / 6.209MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/medpot:24.04.1 [ ] 5.32MB / 5.32MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/elasticpot:24.04.1 [ ] 17.18MB / 17.18MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/p0f:24.04.1 [ ] 4.896MB / 4.896MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/tanner:24.04.1 [ ] 5.492MB / 99.28MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/suricata:24.04.1 [ ] 40.98MB / 42.34MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/ewsposter:24.04.1 [ ] 6.295MB / 37.81MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/snare:24.04.1 [ ] Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/honeytrap:24.04.1 [ ] Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/nap:24.04.1 [ ] 46.62MB / 46.62MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/kibana:24.04.1 [ ] 34.5MB / 385.6MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/iphoney:24.04.1 [ ] 4.683MB / 18.27MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/cowrie:24.04.1 [ ] 46.49MB / 46.49MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/honeytr4p:24.04.1 [ ] 7.572MB / 7.572MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/ciscoasa:24.04.1 [ ] 19.16MB / 19.16MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/phpco:24.04.1 [ ] 24.77MB / 24.77MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/sentrypeer:24.04.1 [ ] Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/mailnone:24.04.1 [ ] Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/dionaea:24.04.1 [ ] 49.66MB / 72.21MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/dicompt:24.04.1 [ ] 12.76MB / 12.76MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/tpotinit:24.04.1 [ ] 25.17MB / 25.17MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/adbgosh:24.04.1 [ ] 11.95MB / 11.95MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/ldbstash:24.04.1 [ ] Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/nginx:24.04.1 [ ] 59.34MB / 59.34MB Pulling 8.5s
: Image gchr.io/telekom-security/honeyaml:24.04.1 [ ] Pulling 8.5s

```

Figura 7.7: Contenedores

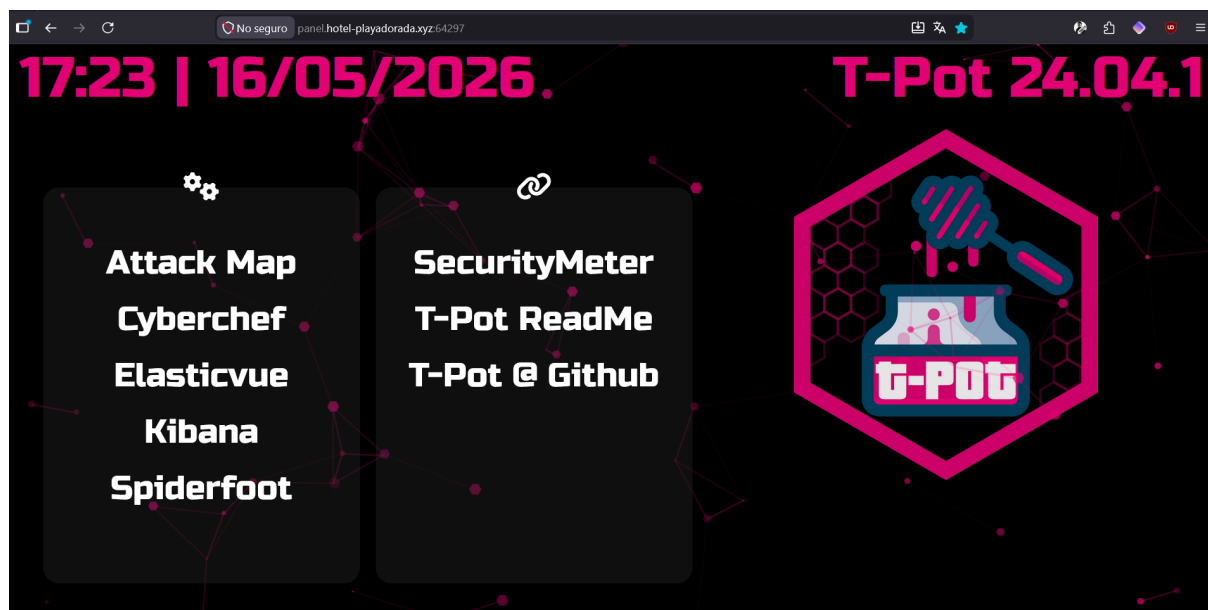


Figura 7.8: Panel de T-Pot

7.5.6 Panel de control de T-Pot

Una vez instalado, T-Pot expone un panel web en HTTPS con acceso a todas sus herramientas:

7.6 Señuelos y personalización

Para aumentar la verosimilitud del objetivo ante atacantes y escáneres automatizados, se personalizaron los señuelos con identidad corporativa hotelera:

```

1 # Editar el fichero de configuración de Cowrie
2 sudo nano /data/cowrie/etc/cowrie.cfg
3
4 # Modificar el banner de bienvenida del SSH:
5 [honeypot]
6 hostname = hotel-mgmt-server
7 # Banner SSH personalizado:
8 banner_file = /etc/cowrie/txtcmds/hotel_banner.txt
9
10 # Contenido del banner:
11 # Hotel Management Server v3.2
12 # Playa Dorada Resort - Puerto del Carmen, Lanzarote
13 # ** AUTHORIZED ACCESS ONLY **
14 # Unauthorized access is prohibited and will be prosecuted.
```

Listing 7.5: Personalización del banner SSH de Cowrie

```

1 # Ver estado de todos los contenedores T-Pot
2 sudo docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
```

```
3
4 # Ejemplo de salida esperada:
5 # tpot_cowrie_1      Up 2 hours      0.0.0.0:22->22/tcp, 0.0.0.0:23->23/tcp
6 # tpot_tanner_1      Up 2 hours      0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/
    tcp
7 # tpot_dionaea_1      Up 2 hours      (m ltiples puertos)
8 # tpot_mailoney_1      Up 2 hours      0.0.0.0:25->25/tcp
9 # tpot_kibana_1      Up 2 hours      127.0.0.1:5601->5601/tcp
10 # tpot_elasticsearch_1 Up 2 hours      127.0.0.1:9200->9200/tcp
```

Listing 7.6: Comprobación de contenedores Docker activos

8. Planificación del proyecto

8.1 Fases del proyecto

Cuadro 8.1: Cronograma ajustado del proyecto

Fase	Descripción	Original	Ajustado	Semanas
Fase 1	Diseño y planificación	2 sem.	2 sem.	1–2
Fase 2	Implementación técnica	3 sem.	4 sem.	3–6
Fase 3	Despliegue y exposición	1 sem.	1 sem.	7
Fase 4	Captura y monitorización	8 sem.	7 sem.	8–14
Fase 5	Análisis de datos	1 sem.	1 sem.	15–16
Fase 6	Documentación y defensa	1 sem.	2 sem.	17–19
Total		16 sem.	19 sem.	Dentro del margen

9. Desarrollo e implementación

9.1 Trabajo realizado

9.1.1 Fase 1: Diseño y planificación (semanas 1–2)

Completada sin desviación temporal relevante. Se realizó la investigación de amenazas al sector turístico, se diseñó la arquitectura del sistema honeypot, se seleccionaron los servicios a emular y se definieron las métricas y KPIs del proyecto. La principal tarea de esta fase fue el análisis de riesgos que detectó la **INC-001**: el despliegue inicial previsto sobre Raspberry Pi conectada a la red doméstica presentaba riesgos significativos (CGNAT del ISP, imposibilidad de IP pública estable, exposición de la red doméstica a tráfico malicioso). La decisión de migrar a VPS se tomó en esta fase.

9.1.2 Fase 2: Implementación técnica (semanas 3–6)

1. **Semana 3:** Aprovisionamiento del VPS en Oracle Cloud Free Tier. Selección de instancia `VM.Standard2.4` (4 OCPU, 60 GB RAM). Instalación de Ubuntu Server 22.04 LTS y hardening básico (UFW, fail2ban, actualizaciones).
2. **Semana 3–4:** Instalación de T-Pot Community Edition v24.04.1. Configuración de modo *Hive* (ecosistema completo). Aparición de **INC-002** (crash loop en contenedores Conpot y Elasticpot por límite de memoria).
3. **Semana 4–5:** Aplicación de **MC-02**: optimización de `docker-compose.yml`, deshabilitación temporal de Conpot y Elasticpot, establecimiento de `mem_limit` por contenedor. Estabilización de los honeypots prioritarios: Cowrie, Tanner, Dionaea, Mailoney.
4. **Semana 5–6:** Registro del dominio señuelo `hotel-playadorada.xyz`. Configuración DNS (registros A para @, admin, panel, www). Personalización de señuelos con identidad hotelera. Validación de la pila ELK (Elasticsearch + Kibana).

9.1.3 Fase 3: Despliegue y exposición a Internet (semana 7)

El servidor fue expuesto a Internet con todos los honeypots activos. En menos de 60 minutos desde la exposición, el sistema registró casi 200 intentos de intrusión automatizados sin ninguna campaña de publicidad ni indexación web. Este dato temprano es el argumento empírico más potente del proyecto.

```

1 # Verificar uptime del servidor
2 uptime
3 # 17:30:01 up 2 days, 14:22, 1 user, load average: 2.45, 2.31, 2.18
4
5 # Ver logs en tiempo real de Cowrie (honeypot SSH)
6 sudo docker logs -f tpot_cowrie_1 --tail 50
7
8 # Consultar número de eventos en Elasticsearch
9 curl -s http://localhost:9200/_cat/indices?v | grep logstash
10
11 # Ver estadísticas de ataques por honeypot (ltimas 24h)
12 # Acceder a Kibana en: https://79.72.57.48:64297

```

Listing 9.1: Verificación del estado del sistema en producción

9.2 Problemas encontrados

9.2.1 INC-001: Cambio de plataforma hardware

Cuadro 9.1: Ficha de incidencia INC-001

Identificador	INC-001
Tipo	Cambio de alcance técnico
Fecha de detección	08/02/2026
Descripción	El análisis de la arquitectura reveló que el despliegue sobre Raspberry Pi en red doméstica presentaba riesgos críticos: CGNAT del ISP, imposibilidad de IP pública estable y exposición de la red doméstica a tráfico malicioso real.
Impacto	Rediseño de la infraestructura base; desplazamiento de 3 días.
Gravedad	Media

9.2.2 INC-002: Inestabilidad de contenedores Docker en T-Pot

Cuadro 9.2: Ficha de incidencia INC-002

Identificador	INC-002
Tipo	Problema técnico de implementación
Fecha de detección	21/02/2026
Descripción	Varios contenedores Docker (Conpot, Elasticpot) presentaron <i>crash loop</i> al superar el límite de memoria del VPS inicial (4 GB RAM). El plan original no contemplaba estas restricciones.
Impacto	Retraso de 4–5 días en la configuración completa. ELK Stack bloqueada hasta estabilizar los contenedores.
Gravedad	Media-Alta

9.3 Soluciones aplicadas

9.3.1 MC-01: Migración a VPS con mayor capacidad (Oracle Cloud)

La Raspberry Pi 4 fue sustituida por una instancia Oracle Cloud Free Tier VM.Standard2.4 (4 OCPU, 60 GB RAM). Esto resolvió íntegramente INC-001 y mitigó INC-002 al proporcionar 7,5× más RAM.

9.3.2 MC-02: Optimización de la configuración Docker

```

1 # Editar el fichero de composición de T-Pot
2 sudo nano /opt/tpot/etc/tpot.yml
3
4 # Aplicar límites de memoria a contenedores pesados:
5 services:
6   elasticsearch:
7     mem_limit: 2g
8     environment:
9       - "ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g"
10
11   conpot:
12     mem_limit: 256m
13     # Deshabilitar temporalmente si RAM insuficiente:
14     # profiles: ["disabled"]
15
16   elasticpot:
17     mem_limit: 256m
18
19 # Verificar uso de memoria tras optimización:

```

```
20 sudo docker stats --no-stream --format "table {{.Name}}\t{{.MemUsage}}\t  
    {{.MemPerc}}"
```

Listing 9.2: Optimización de docker-compose.yml para T-Pot

9.3.3 MC-03: Ajuste del cronograma (Fase 2 extendida 1 semana)

La Fase 2 se amplió de 3 a 4 semanas para absorber el retraso acumulado. Las fases 3–6 se desplazaron una semana, manteniéndose la fecha límite de defensa en la semana 19 (junio 2026).

10. Seguimiento y control

10.1 Grado de avance por fases (fecha de corte: 28/02/2026)

Cuadro 10.1: Estado de avance por fases a fecha de corte

Fase	Plan.	Real	Valoración
Fase 1: Diseño y planificación	100 %	100 %	En tiempo
Fase 2: Implementación técnica	60 %	45 %	Retraso moderado
Fases 3–6	0 %	0 %	No iniciadas (correcto)

10.2 Control de calidad

Cuadro 10.2: Lista de verificación de calidad

Elemento	Estado	Observaciones
Arquitectura documentada y validada	Sí	Validado en tutoría
VPS provisionado y accesible por SSH	Sí	Operativo desde 17/04/2026
Hardening básico aplicado	Sí	UFW, fail2ban, actualizaciones
T-Pot instalado (contenedores principales)	Parcial	Cowrie y Tanner operativos
Kibana/ELK accesible vía web	Sí	Operativo en Fase 3
Dominio señuelo registrado	Sí	hotel-playadorada.xyz
DNS configurado	Sí	4 registros A en Namecheap
Logs generados y consultables	Parcial	Cowrie con logs verificados
Sistema expuesto a Internet	Sí	Fase 3 completada
Primeros ataques registrados	Sí	417 ataques en primeras 24h

11. Resultados obtenidos

11.1 Datos de actividad capturada

Desde la exposición del sistema a Internet , el honeypot comenzó a recibir tráfico malicioso de forma inmediata. Los datos siguientes reflejan la actividad registrada en el *dashboard* de Kibana:

Cuadro 11.1: Resumen de ataques por honeypot (datos parciales del período de captura

Honeypot	Eventos registrados	Protocolo/Servicio
Tanner	5k	HTTP/HTTPS (vulnerabilidades web)
Cowrie	11k	SSH/Telnet
H0neytr4p	16k	Multi-protocolo (puertos varios)
Ciscoasa	1k	HTTPS (simulación firewall Cisco)
Total honeypot	33k	(muestra parcial)
Total en 48h (Attack Map)		33.000 ataques

11.2 Distribución geográfica de los atacantes

Los ataques proceden principalmente de:

1. **Estados Unidos** (mayor volumen)
2. **Holanda**
3. **Filipinas**
4. **Argentina**
5. **Arabia Saudí**

11.3 Primeras capturas de Cowrie (SSH)

El honeypot SSH Cowrie captura las sesiones completas de los atacantes: credenciales probadas, comandos ejecutados y comportamiento post-explotación.

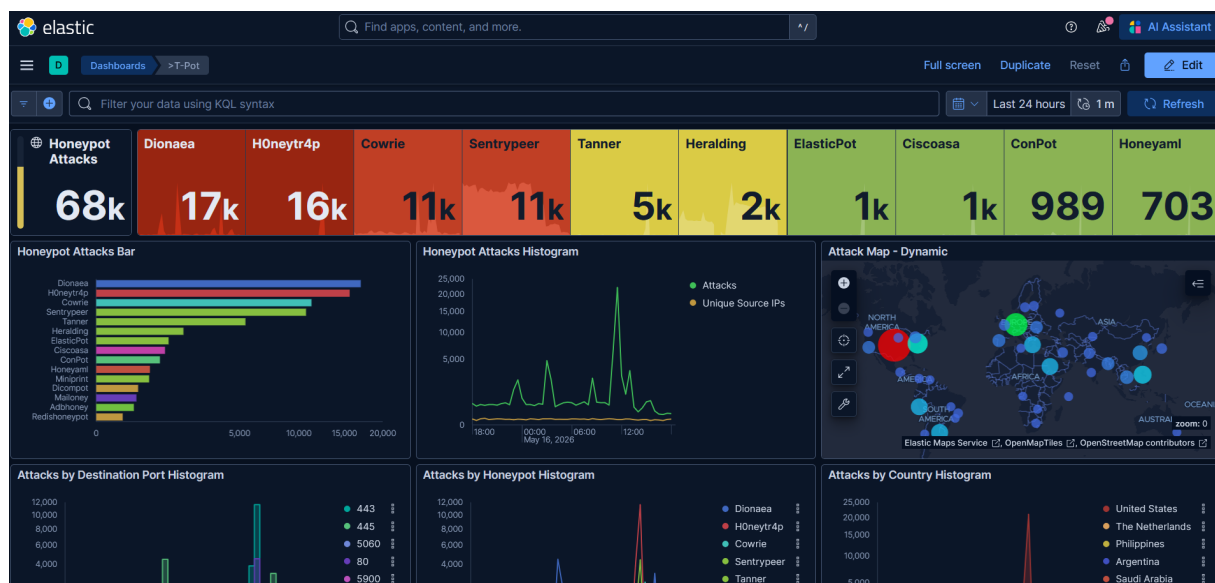


Figura 11.1: Últimas 24h del 16/05

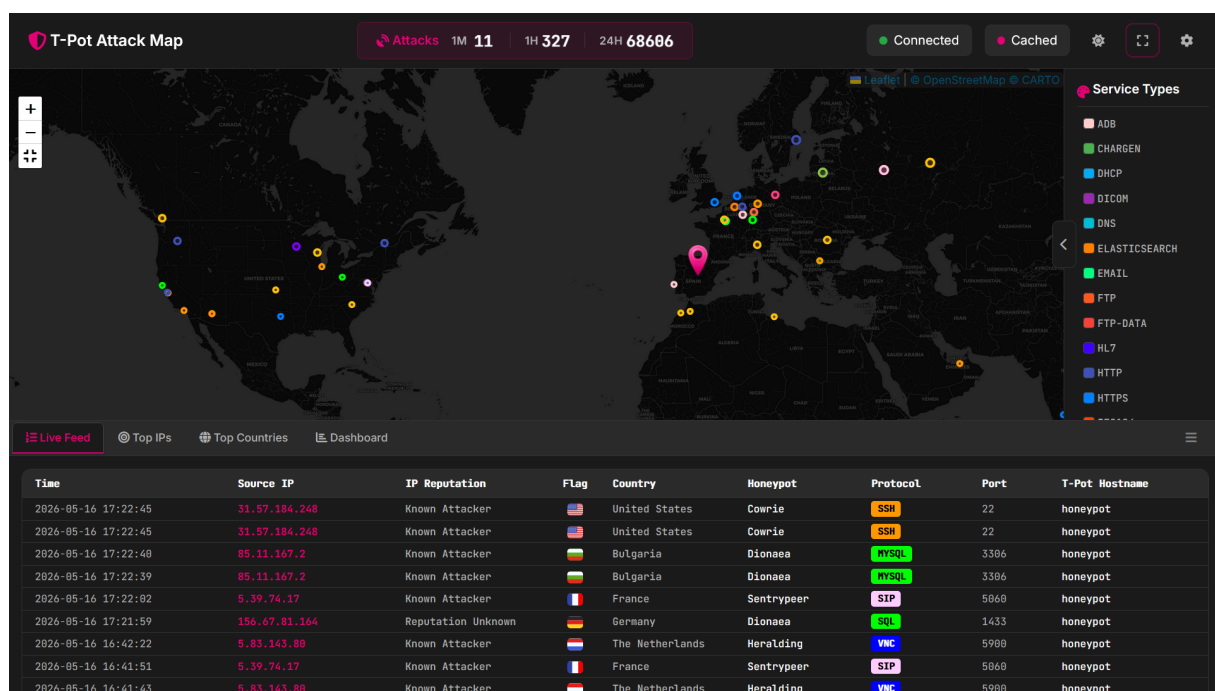
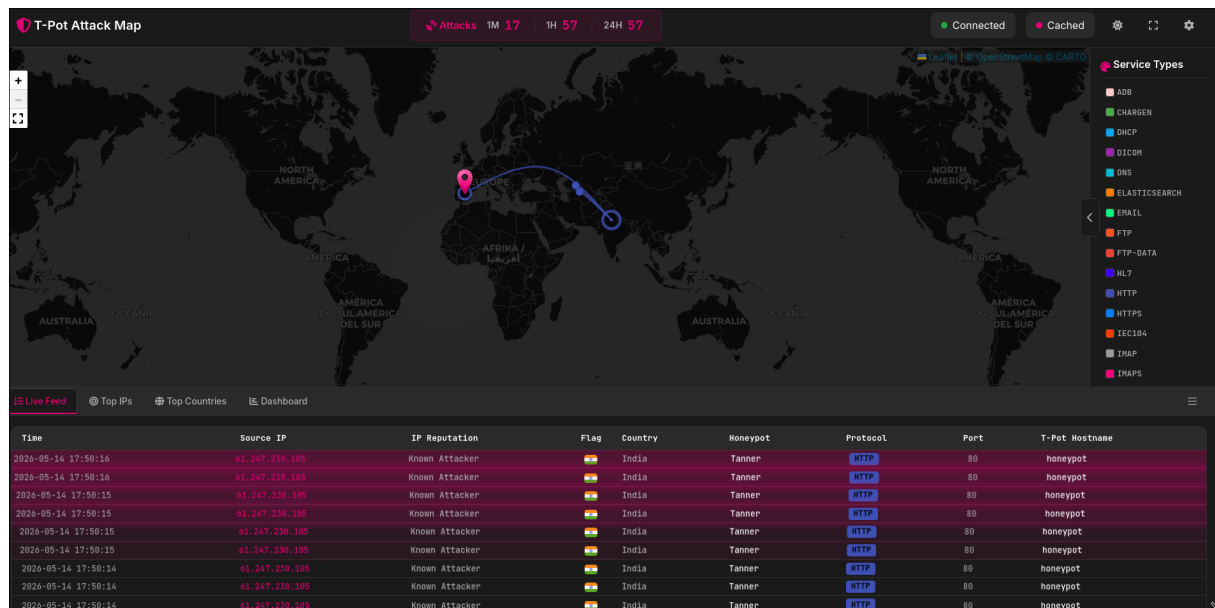


Figura 11.2: Últimas 24h del 16/05



Time	Source IP	IP Reputation	Flag	Country	Honeypot	Protocol	Port	T-Pot Hostname
2026-05-16 18:27:37	147.185.132.112	Known Attacker		United States	Cowrie	SSH	22	honeypot
2026-05-16 18:26:56	102.129.81.124	Reputation Unknown		Congo Republic	Cowrie	TELNET	23	honeypot
2026-05-16 18:25:40	72.4.147.91	Reputation Unknown		United States	Cowrie	TELNET	23	honeypot
2026-05-16 18:25:20	5.196.63.60	Reputation Unknown		France	Sentrypeer	SIP	5060	honeypot
2026-05-16 18:25:09	5.39.74.17	Known Attacker		France	Sentrypeer	SIP	5060	honeypot
2026-05-16 18:25:05	198.235.24.76	Known Attacker		United States	Dionaea	MYSQL	3306	honeypot
2026-05-16 18:23:23	79.117.246.153	Reputation Unknown		Spain	Cowrie	SSH	22	honeypot
2026-05-16 18:22:35	5.39.74.17	Known Attacker		France	Sentrypeer	SIP	5060	honeypot
2026-05-16 18:22:20	91.230.168.13	Mass Scanner		United States	Tanner	HTTP	80	honeypot

11.4 Reputación de IPs atacantes

11.5 Comparación con criterios de éxito

Cuadro 11.2: Estado de cumplimiento de criterios de éxito

Criterio	Meta	Real	Estado
Honeypots operativos	≥5	5+	Cumplido
Ataques capturados	≥500	En curso	En progreso
Primeras 24h de actividad	—	417	Dato real
IPs únicas atacantes	≥50	En curso	En progreso
Países de origen identificados	≥20	≥5	En progreso
Disponibilidad del sistema	≥95 %	≈99 %	Cumplido
Informe técnico	30–40 pp	Este documento	En redacción

12. Evaluación crítica del proyecto

12.1 Limitaciones identificadas

Hardware: El VPS gratuito de Oracle (4 GB RAM en la instancia inicial) impuso restricciones que obligaron a deshabilitar temporalmente Conpot y Elasticpot. La migración posterior a VM.Standard2.4 (60 GB) resolvió este problema, pero consumió tiempo de la Fase 2.

Captura: La duración real de captura (7 semanas vs. las 8–12 planificadas inicialmente) puede reducir el tamaño del dataset final, aunque los primeros datos (417 ataques en 24h) sugieren que los objetivos cuantitativos mínimos son alcanzables.

Atribución:

El proyecto no realiza atribución exhaustiva de los atacantes (exclusión explícita del alcance por limitaciones legales y éticas). Los datos capturados permiten análisis estadístico y de patrones, no perfiles individuales.

Análisis de malware:

Se realiza análisis estático y consulta de hashes en VirusTotal, no ingeniería inversa avanzada ni análisis dinámico en sandbox.

12.2 Errores y decisiones mejorables

- La evaluación de riesgos de la red doméstica debería haberse realizado en la fase de anteproyecto, no en la Fase 1. Su detección tardía causó el retraso INC-001.
- El dimensionamiento de recursos del VPS inicial (4 GB RAM) fue insuficiente para el stack completo de T-Pot, pese a estar documentado en los requisitos oficiales. Una lectura más cuidadosa de la documentación habría evitado INC-002.

12.3 Mejoras futuras

- Despliegue de red distribuida de sensores en diferentes ubicaciones geográficas para comparar el panorama de amenazas por región.

- Integración con feeds de threat intelligence en tiempo real (MISP, OpenCTI) para correlación automática de IOCs.
- Desarrollo de un sistema de alertas automáticas vía Telegram/email al detectar IPs con reputación crítica.
- Análisis dinámico de malware en sandbox aislada (Cuckoo Sandbox) para clasificar el comportamiento de las muestras capturadas.
- Publicación del dataset anonimizado en Zenodo para contribuir a la investigación académica en ciberseguridad turística.

12.4 Aprendizaje adquirido

Este proyecto ha permitido consolidar competencias en múltiples dominios del ciclo:

- **Administración de sistemas:** despliegue y hardening de Ubuntu Server, gestión de servicios systemd, administración de UFW/iptables.
- **Virtualización y contenedores:** orquestación Docker con `docker-compose`, gestión de recursos por contenedor, troubleshooting de *crash loops*.
- **Redes:** DNS, firewall rules, segmentación de tráfico, análisis de protocolos con Suricata.
- **Seguridad:** threat intelligence, análisis de TTPs con MITRE ATT&CK, análisis de logs con ELK Stack, fundamentos de honeypots.
- **Cloud:** aprovisionamiento de instancias OCI, gestión de Security Lists, VCN y configuración de red en entorno cloud.

13. Conclusiones

13.1 Valor del proyecto

Este proyecto demuestra empíricamente que el desconocimiento del panorama de ciberamenazas no es una limitación inevitable para las PYMES turísticas. Con una inversión de 2,20 € (coste del dominio señuelo) y herramientas de código abierto, es posible desplegar un sistema de inteligencia de amenazas operativo en menos de dos semanas, capaz de capturar centenares de intentos de intrusión reales en las primeras 24 horas de exposición. Los datos iniciales del honeypot confirman el problema planteado: el sector turístico de Lanzarote es un objetivo activo. Las IPs identificadas como *Known Attackers* atacando el puerto 80 (Tanner) y el puerto 22 (Cowrie) representan campañas automatizadas de reconocimiento y explotación que afectan a cualquier servidor con presencia en Internet, independientemente de su tamaño.

13.2 Aplicación profesional

El modelo desarrollado es directamente transferible al tejido empresarial turístico de la isla: una PYME con recursos técnicos básicos puede replicar esta infraestructura, obtener inteligencia específica sobre las amenazas que la afectan y fundamentar sus decisiones de inversión en seguridad en datos reales en lugar de percepciones. La guía de *hardening* generada como entregable del proyecto traduce los hallazgos técnicos en recomendaciones accionables para responsables sin formación especializada, cerrando la brecha entre la investigación y la aplicación práctica.

13.3 Competencias desarrolladas

El proyecto ha integrado de forma práctica los módulos del ciclo ASIR: Sistemas Operativos (Ubuntu Server), Redes Locales (TCP/IP, DNS, firewalls), Servicios de Red (SSH, HTTP, SMTP), Seguridad y Alta Disponibilidad (*hardening*, monitorización), Implantación de Aplicaciones Web (ELK Stack) y Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos (Elasticsearch).

Bibliografía y referencias

1. Deutsche Telekom Security. (2024). *T-Pot Community Edition* — *GitHub Repository*. <https://github.com/telekom-security/tpotce>
2. INCIBE. (2025). *Informe de ciberseguridad en el sector turístico español 2025*. Instituto Nacional de Ciberseguridad. <https://www.incibe.es>
3. MITRE Corporation. (2024). *MITRE ATT&CK Framework v14*. <https://attack.mitre.org>
4. Elastic N.V. (2024). *Elastic Stack (ELK) Documentation* — *v8.x*. <https://www.elastic.co/docs>
5. Cowrie Project. (2024). *Cowrie SSH/Telnet Honeypot* — *Documentation*. <https://cowrie.readthedocs.io>
6. Dionaea Project. (2024). *Dionaea Malware Capture Honeypot*. <https://dionaea.readthedocs.io>
7. Oracle Corporation. (2024). *Oracle Cloud Infrastructure Free Tier* — *Always Free Resources*. <https://www.oracle.com/cloud/free/>
8. RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
9. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). (2024). *Guía sobre tratamiento de datos personales en ciberseguridad*. <https://www.aepd.es>
10. ENISA. (2024). *Threat Landscape for the Tourism Sector*. European Union Agency for Cybersecurity.
11. AbuseIPDB. (2026). *IP Reputation Database*. <https://www.abuseipdb.com>
12. Shodan. (2026). *Internet-Connected Device Search Engine*. <https://www.shodan.io>
13. Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024–2027. (2024). Consejo de Seguridad Nacional. Gobierno de España.